

Anexo C Matriz de requisitos y trazabilidad

La cobertura se refiere a esta versión académica. Un objetivo que incluye instrumentación física no se considera completado únicamente por disponer del software.

ID	Requisito verificable	Evidencia o estado
RF01	Recibir mensajes de nodos registrados.	API y prueba de ingreso HTTP.
RF02	Validar unidad, rango, fecha y calidad declarada.	Casos de campos y valores inválidos.
RF03	Clasificar metano por ubicación del nodo.	Pruebas de N01 y N03 en la frontera.
RF04	Mostrar O ₂ , temperatura y humedad.	Campos y controles del panel; revisión manual pendiente.
RF05	Identificar datos ausentes, vencidos y en falla.	Pruebas de incompletitud, fallo y antigüedad.
RF06	Conservar lecturas y transiciones.	Persistencia, duplicados y reinicio.
RF07	Reconocer un evento sin eliminar la alarma.	Prueba de reconocimiento.
RF08	Consultar y exportar lecturas.	API, paginación y CSV.
RN01	Separar consulta e ingreso de telemetría.	Prueba de claves y roles.
RN02	Evitar duplicados concurrentes.	Prueba con cuatro ingresos simultáneos.
RN03	Preservar versión de reglas y respaldo.	Hash de configuración y prueba de integridad.
RN04	Distinguir simulación de laboratorio.	Validación del origen configurado.

Cobertura de los objetivos y pendientes

Objetivo	Cobertura de la entrega	Pendiente
1 Umbrales	Matriz de gases y parámetros documentados.	Revisión técnica del contexto real y otros contaminantes.
2 Arquitectura	Diseño lógico y contrato implementados.	Ubicación física y caracterización de radio.
3 Prototipo	Software ejecutable; ejemplo ESP32.	Driver e integración de sensores seleccionados.
4 Validación	Software y serie HTTP sintética.	Metrología, hardware y aceptación de usuarios.